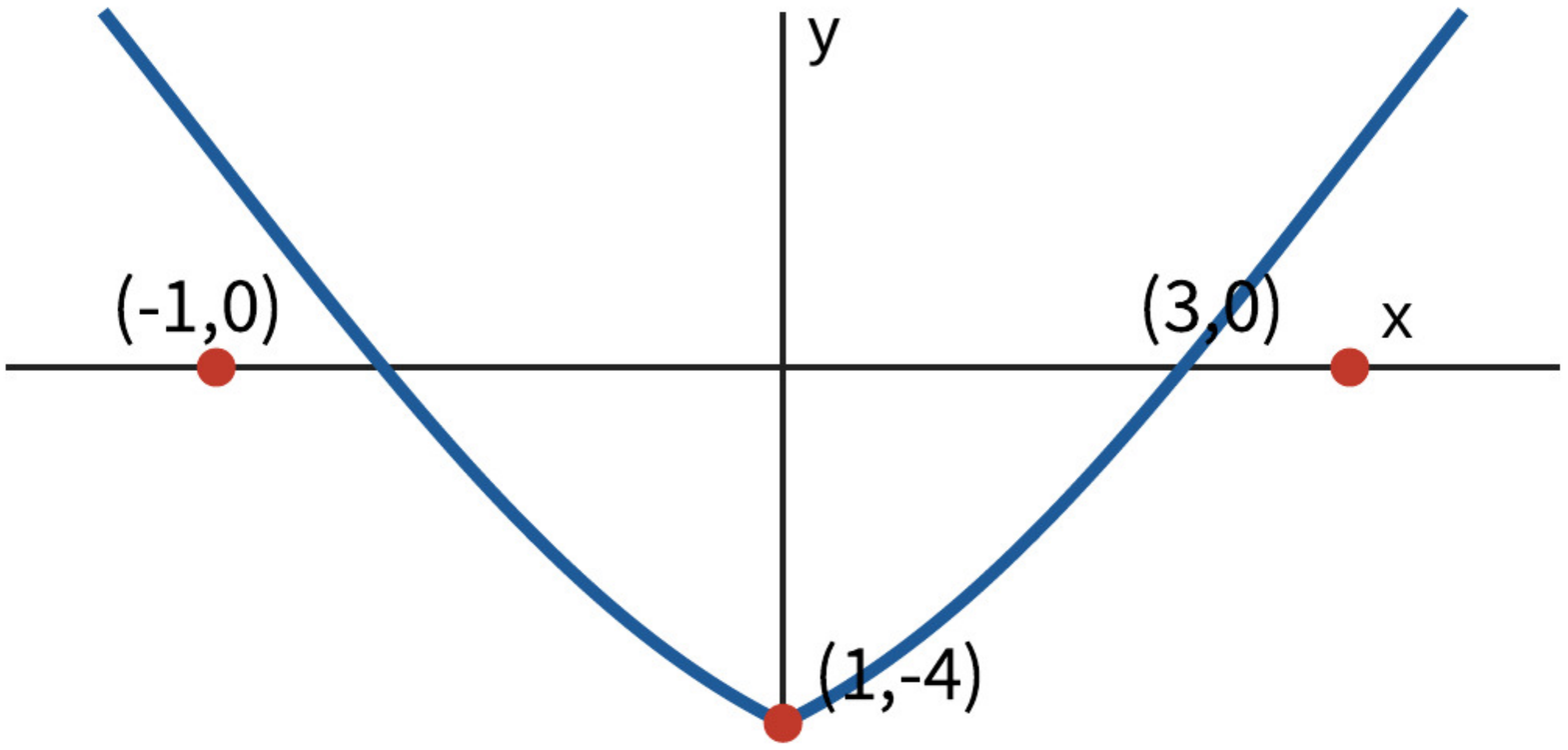
第1页 · 原题

Q1. 求函数 $f(x)=\sqrt{(2x-1)/(x-2)}$ 的定义域。

A. $[1/2,+\infty)$　B. $[1/2,2)\cup(2,+\infty)$　C. $(1/2,2)\cup(2,+\infty)$　D. $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

Q2. 已知 $f(x)=x^2-2x-3$，配坐标轴与抛物线图，标出顶点和两个横轴交点。

（1）求零点；（2）写出单调递增区间。



图中红点为 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(3,0)$。

第2页 · 原题

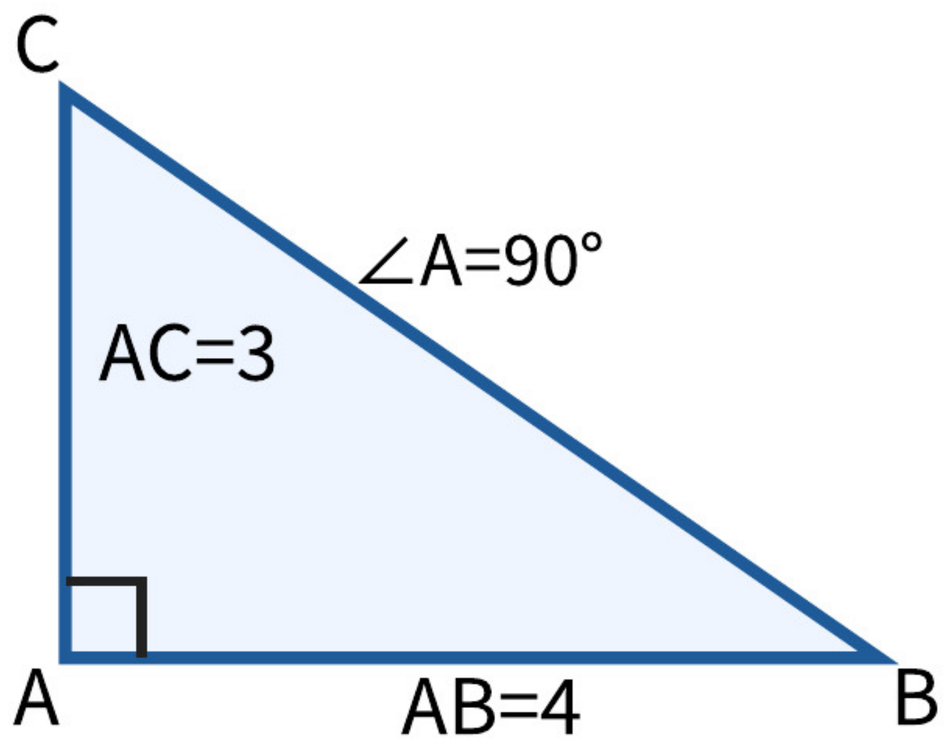
Q3. $f(x)=\begin{cases} ax+1, & x<0 \\ x^2-1, & x\geqslant 0 \end{cases}$。若 $f(-2)=3$，求 a 和 $f(1)$。

Q4. 解不等式 $\log_2(x-1)\leq 1$。

本页保留两行分段结构与不等号，供文字层和公式源提取。

第3页 · 原题

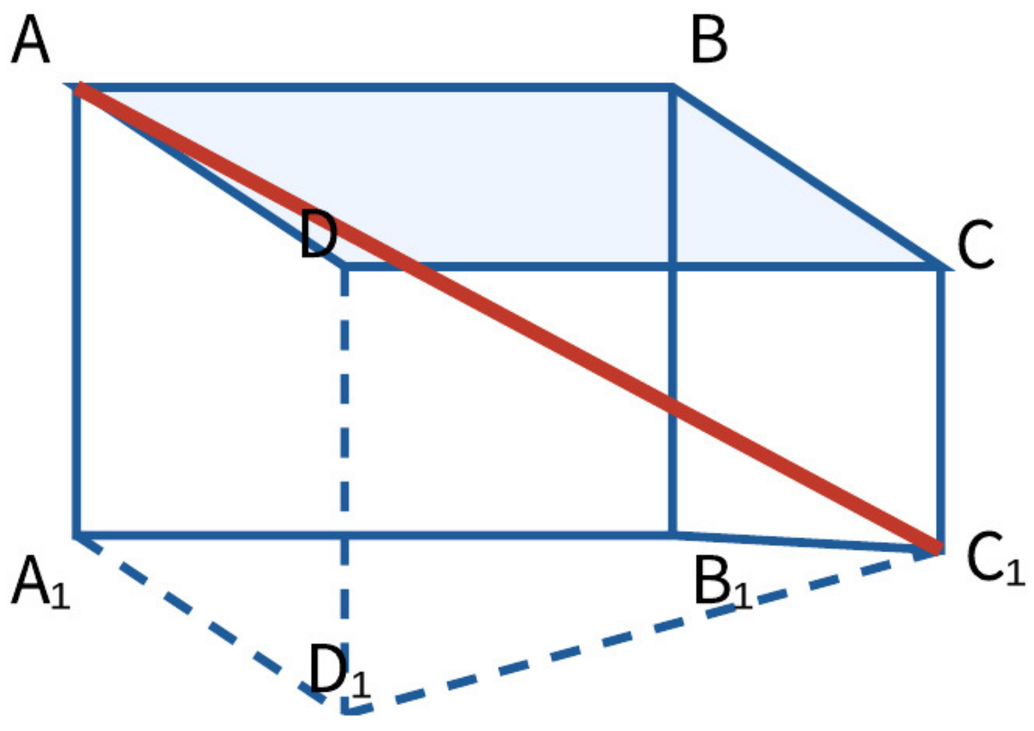
Q5. 如图，直角三角形 ABC，∠A=90°。求 BC 的长及 tan B。



图示 A 在左下、B 在右下、C 在左上；AB 边标 4，AC 边标 3。

Q6. 正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2。

（1）求体对角线 AC_1 的长；（2）求体积。



第4页 · 原有答案解析

Q1. 答案 B。根号内非负且分母不为零。

Q2. 解析 $f(x)=(x-1)^2-4$；零点为 -1、3；单调递增区间为 $[1,+\infty)$。

Q3. 答案 $a=-1$，$f(1)=0$。代入负数分支求 a，再代入非负分支。

Q4. 先有 $x>1$，底数 2 大于 1，故 $x-1\le 2$，答案 $1<x\le 3$。

Q5. 答案 $BC=5$，$\tan B=3/4$；由勾股定理和正切定义得到。

Q6. 原稿未提供答案解析。